



BREVET DE FIN D'ÉTUDES MOYENNES SESSION 2015

SCIENCES PHYSIQUES

Classe : Troisième

EXERCICE 1 (4 points)

Données en g/mol : $M(C) = 12$; $M(O) = 16$; $M(H) = 1$.

La vitamine *C* est un médicament utilisé en particulier contre la fatigue. Sa formule brute est $C_6H_8O_6$. Un comprimé contient une masse $m = 500$ mg de vitamine *C*.

1.1) Calcule la masse molaire de la vitamine *C*.

1.2) On prépare une solution en dissolvant un comprimé de vitamine *C* dans 250 mL d'eau pure. La dissolution s'est faite sans changement de volume.

1.2.1) Calcule la quantité de matière de vitamine *C* dans la solution.

1.2.2) Calcule la molarité de la solution. En déduis sa concentration massique.

EXERCICE 2 (4 points)

Données en g/mol : $M(C) = 12$; $M(O) = 16$; $M(H) = 1$ et $V_m = 25$ L/mol.

La molécule d'un alcane possède 6 atomes d'hydrogène.

2.1) Écris la formule brute de cet alcane et donne son nom.

2.2) La combustion complète de cet alcane a nécessité 2,5 L de dioxygène.

2.2.1) Écris l'équation-bilan de cette réaction de combustion.

2.2.2) Calcule la masse d'alcane qui a réagi au cours de cette combustion.

2.2.3) Trouve le volume de dioxyde de carbone formé.

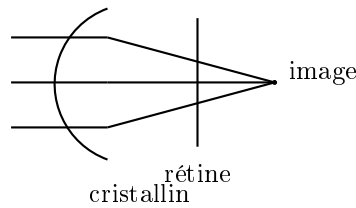
EXERCICE 3 (6 points)

3.1) Le cristallin de l'œil se comporte comme une lentille convergente.

L'acuité visuelle de l'homme s'affaiblit généralement à partir de 40 ans. Le foyer image du cristallin se trouve alors derrière la rétine.

3.1.1) De quelle anomalie l'œil est-il alors atteint ?

3.1.2) Représente sur un schéma les rayons lumineux qui traversent le cristallin de l'œil.



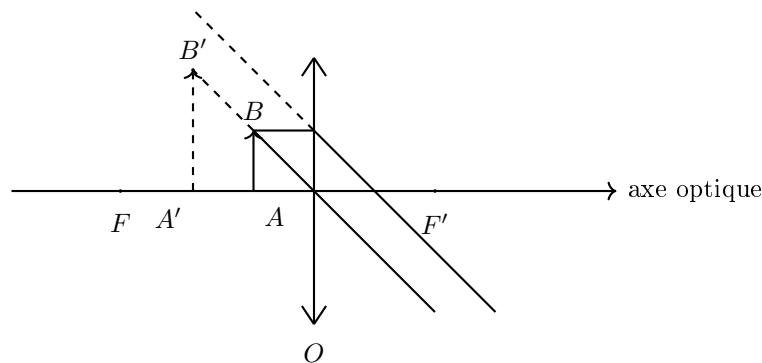
3.1.3) À la visite médicale, l'ophtalmologue prescrit au patient des verres correcteurs. De quel type de lentille sont constitués ces verres ?

3.2) Une lentille convergente a une vergence $C = 10 \delta$.

Un objet droit AB de hauteur 5 cm est placé perpendiculairement à l'axe optique principal de cette lentille à 5 cm de son centre optique.

3.2.1) Calcule la distance focale de cette lentille.

3.2.2) Construis, à l'échelle $\frac{1}{5}$, l'image $A'B'$ de l'objet AB puis donne ses caractéristiques.



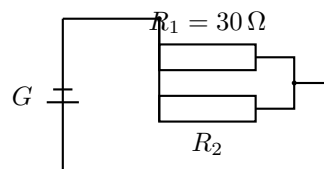
EXERCICE 4 (6 points)

Un circuit électrique est constitué d'un générateur relié à deux résistors de résistances respectives $R_1 = 30 \Omega$ et R_2 inconnue. La résistance équivalente à l'association est $R_{eq} = 12 \Omega$.

4.1) Les résistors sont-ils montés en série ou en dérivation ? Justifie.

4.2) Trouve la valeur de la résistance R_2 .

4.3) Représente sur ta copie le schéma de ce circuit électrique.



4.4) Le générateur débite un courant d'intensité $I = 500 \text{ mA}$.

4.4.1) Calcule la tension entre les bornes du générateur.

4.4.2) Détermine la valeur de l'intensité du courant qui parcourt chaque résistor.

FIN DU SUJET